LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS I	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY FACULTAD DE INGENIERÍA ANALISTA PROGRAMADOR UNIVERSITARIO (PLAN 2008)	2026 TP N° 1

MI PRIMERA APLICACIÓN WINFORM

Creación de Proyectos, Formularios y Controles

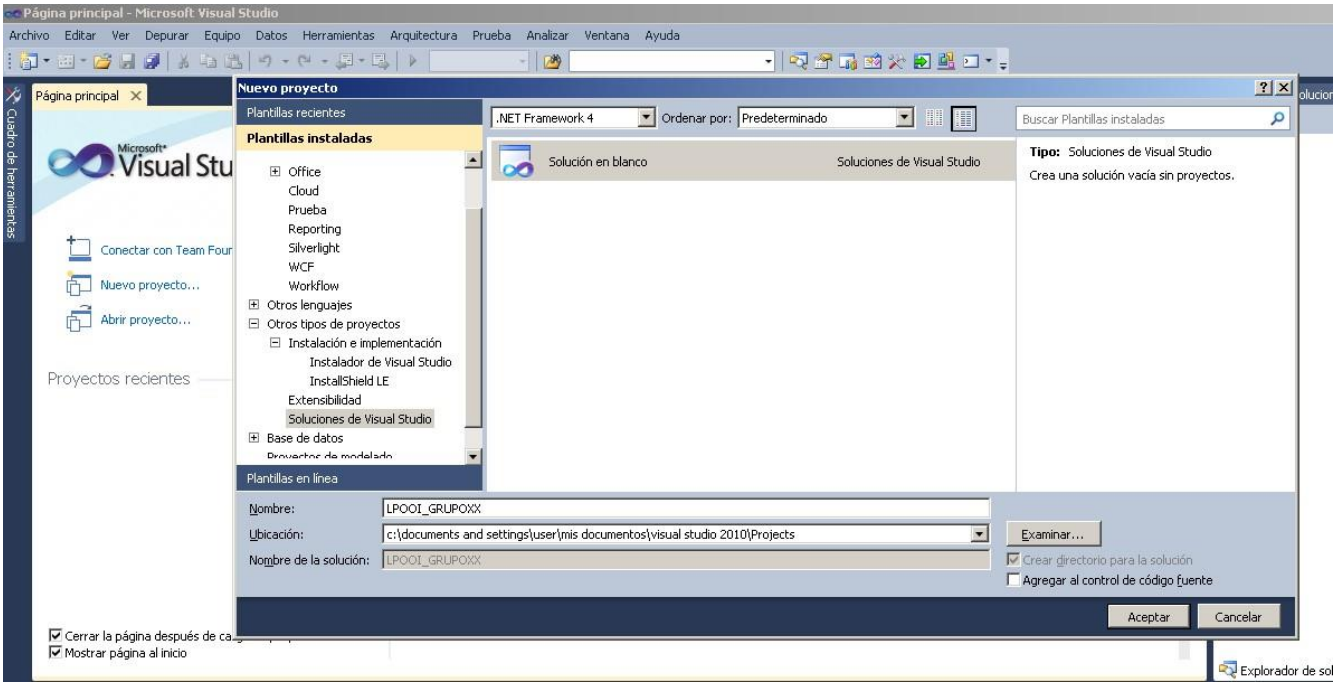
Consigna general: Desarrollar en la plataforma .NET una Aplicación WinForm que permita gestionar las operaciones de una Óptica. La aplicación será una aplicación escalable de acuerdo a las consignas y temas aprendidos en cada módulo de la materia.

Consigna particular: Crear la primera aplicación WinForm. Familiarizarse con la herramienta de desarrollo. Crear y mostrar Formularios. Crear e instanciar clases. Conocer el uso y manejo de controles comunes (Buttons, Labels, TextBoxs, etc.).

Ejercicios:

Crear una Solución en Visual Studio 2010 denominada "LPOOI_GRUPO_XX", donde "XX" representa el número del grupo al que pertenece. La solución deberá contener dos proyectos individuales. El primer proyecto será de tipo "Biblioteca de Clases" y el segundo proyecto será de tipo "Aplicación de Windows Forms". Para ello se debe tener en cuenta los siguientes pasos:

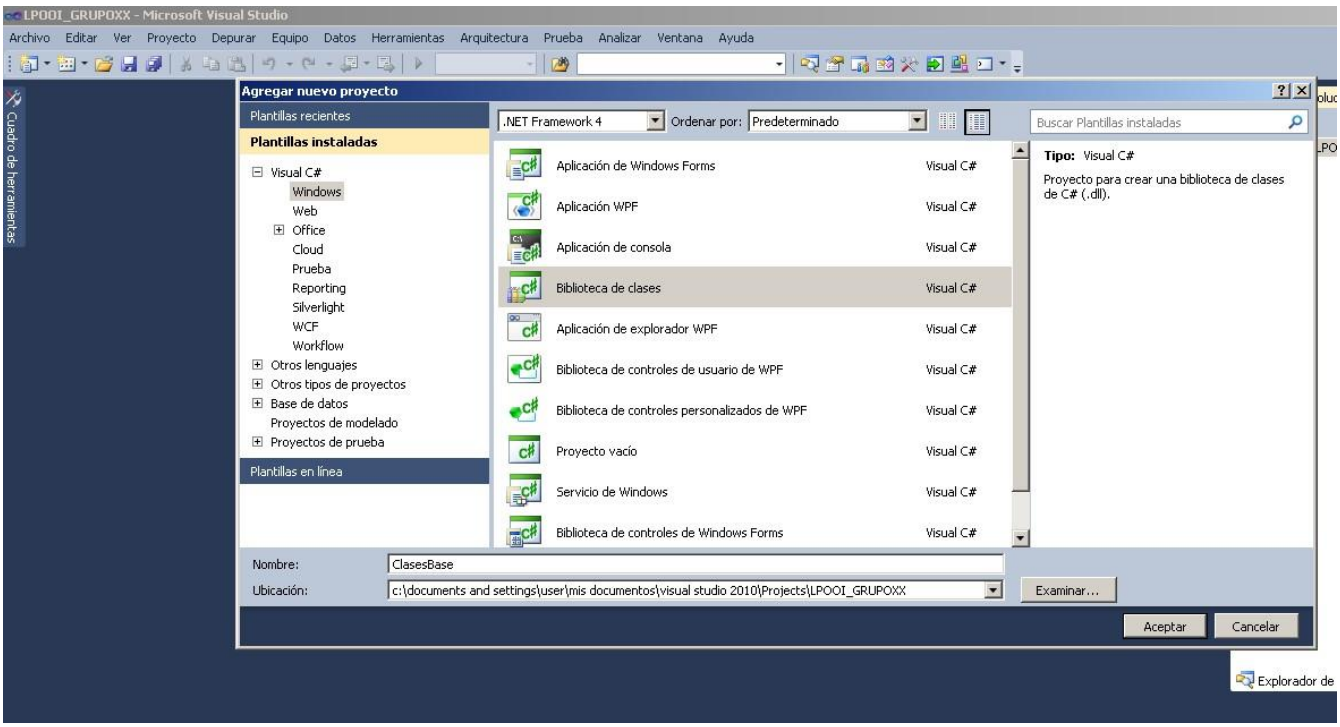
1) Abrir el Visual Studio 2010, crear una solución en blanco y asignar el nombre indicado anteriormente.



2) Agregar un nuevo Proyecto de tipo "Biblioteca de clases" denominado "ClasesBase". Este proyecto contendrá las Clases a utilizar por el sistema.

MI PRIMERA APLICACIÓN WINFORM

Creación de Proyectos, Formularios y Controles

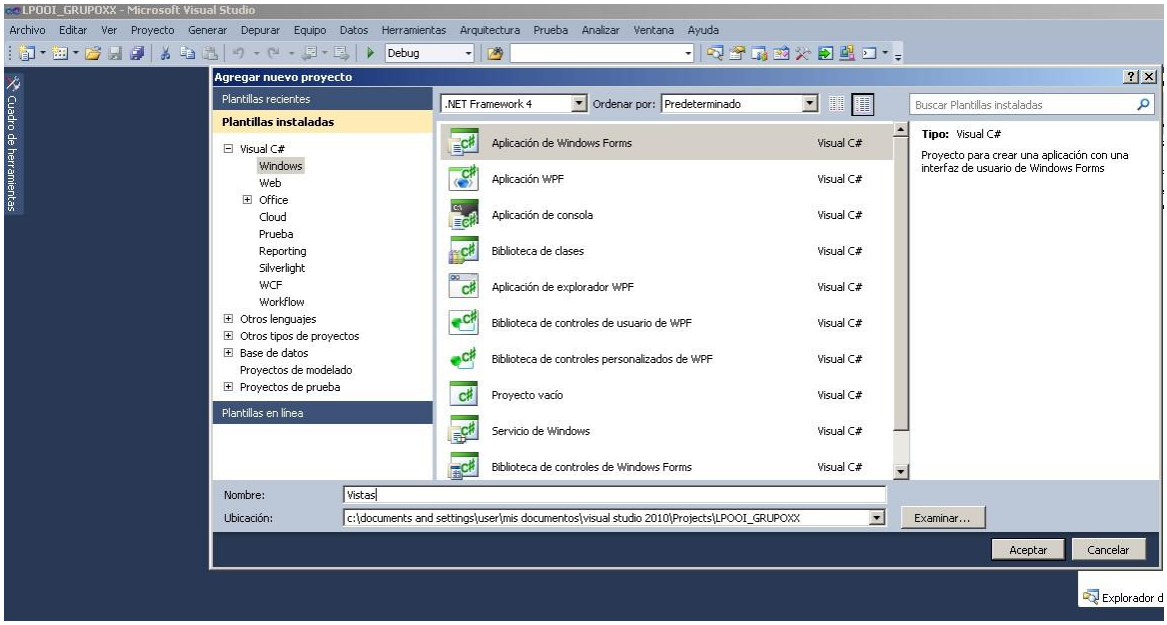


3) Crear las siguientes *Clases*:

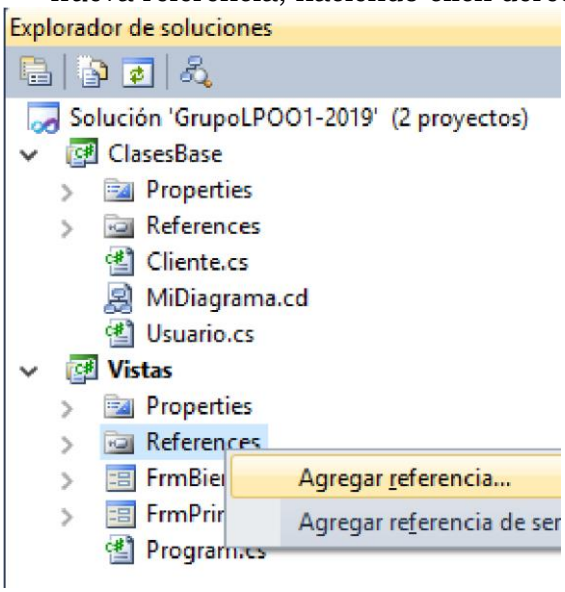
Clase	Propiedades
Cliente	Cli_DNI (string) Cli_Apellido (string) Cli_Nombre (string) Cli_Direccion (string) OS_CUIT (string) Cli_NroCarnet (string)
Producto	Prod_Codigo (string) Prod_Categoria (string) Prod_Descripcion (string) Prod_Precio (decimal)
ObraSocial	OS_CUIT (string) OS_RazonSocial (string) OS_Direccion (string) OS_Telefono (string)
Usuario	Usu_ID (int) Usu_NombreUsuario (string) Usu_Contraseña (string) Usu_ApellidoNombre (string)

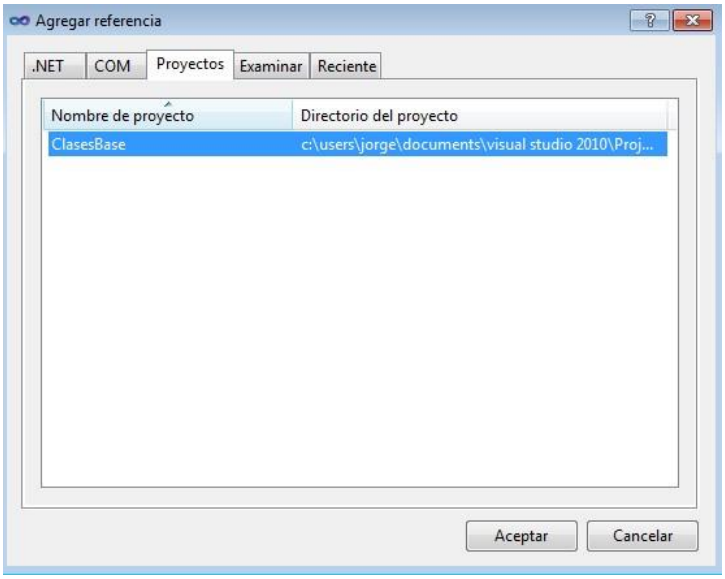
	Rol_Codigo (int)
Roles	Rol_Codigo (int) Rol_Descripcion (string)

4) Agregar un nuevo proyecto denominado "Vistas". Este proyecto contendrá todos los formularios de la aplicación. Establecer este proyecto como **proyecto de inicio**.



5) Para poder utilizar las clases en el proyecto vistas, será necesario referenciarla. Para ello, desde el Solution Explorer, acceder a las referencias del proyecto Vistas, y agregar una nueva referencia, haciendo click derecho sobre la carpeta References.





Desde el cuadro de diálogo, situarse en la ventana Projects y luego agregar una referencia a un proyecto que existe dentro de la misma solución, y elegir ClasesBase. Ahora Vistas "conoce" al assembly ClasesBase.

6) Al iniciar la aplicación se mostrará una pantalla de bienvenida del sistema, el mismo deberá permitir el ingreso de un nombre de usuario y una contraseña. Para ello, debe inicializar la aplicación **con al menos 3 objetos de tipo Usuario**. Para los perfiles (roles) de usuario puede utilizar los siguientes: "Administrador", "Operador" y "Auditor". Ingresar al sistema validando nombre de usuario y contraseña al producirse el evento click de un botón Ingresar (Ej: btnIngresar_Click).

7) Luego de validar el usuario y la contraseña del formulario de Login, se deberá llamar a una ventana (formulario principal de la aplicación) donde se ofrecerán las distintas funciones del sistema. Los módulos principales de la aplicación pueden ser: Sistema, Inquilinos, Departamentos, Alquiler. Puede utilizar un control MenuStrip o bien controles Buttons para cada módulo.

8) Desarrollar las funciones de ingreso de datos (Formulario que permitirá realizar el Alta de Clientes, Productos y Obras Sociales). Nota: El formulario sólo permitirá capturar los valores de los textboxes (previo mensaje de confirmación) y almacenarlos en las propiedades de los objetos (por ej.: oProducto.Prod_Descripcion, oCliente.Cli_Direccion). Puede imprimir los valores de las propiedades de los objetos en un MessageBox para verificar que los datos ingresados se almacenaron en dichas propiedades.

9) Utilice los eventos MouseHover y MouseLeave de los botones del formulario de Login para resaltar dicho control cuando el puntero del mouse pase sobre él y que el mismo vuelva a su estado anterior (sin resaltar) cuando el puntero abandone el botón. Nota: Se puede elegir cualquiera de las siguientes propiedades para resaltar el botón: tamaño, color, formato de la fuente, color de fuente, etc.

10) En el formulario de Login, utilizar una imagen para identificar las etiquetas "Usuario" y "Contraseña".

11) Agregar un Item de Menú o un Botón "Salir" en el formulario principal que permita salir del sistema, previa confirmación.

12) Hacer uso de las herramientas de la *barra de layout* de controles para alinear los controles de los formularios de alta (labels, texboxes, etc), establecer los espacios entre controles, etc.

Consideraciones:

a) El trabajo podrá ser desarrollado en forma grupal con un máximo de 7 integrantes por grupo para la comisión SSJ y de 4 integrantes por grupo para la comisión SP.

b) El presente trabajo práctico **deberá ser entregado por un integrante de cada grupo en la fecha establecida como fecha de entrega** o de lo **contrario** el mismo se considerará como **desaprobado**.

c) La entrega del trabajo deberá ser con ejercicios completos que compilen y ejecuten sin errores de compilación. Todo tipo de error que presente el trabajo deberá ser corregido previo a la fecha de entrega. Aquellos trabajos que se entreguen en forma incompleta o con errores se considerarán como **desaprobados**.

d) La entrega del presente trabajo práctico deberá ser en un archivo .rar que contenga el proyecto desarrollado en Visual Studio. Dicho archivo se deberá enviar a través de la plataforma UNJu Virtual (link *Entrega de Trabajo Practico N° 1*). Nota: Si el archivo no puede ser enviado, agregar un carácter al final de la extensión del mismo, por ejemplo, un guion bajo: ".rar_".